

第十七届 蓝桥杯（电子类）单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

（大学组）

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”，禁止使用资源数据包以外的其它参考资料。
3. **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 **hex** 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 **30MB** 以内，格式为 .zip、.rar 或 .7z。
4. **硬件配置**
 - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
 - 键盘工作模式 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
 - 扩展方式 J13 配置为 I/O 模式。

选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二 硬件框图

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

系统硬件框图如下图所示：

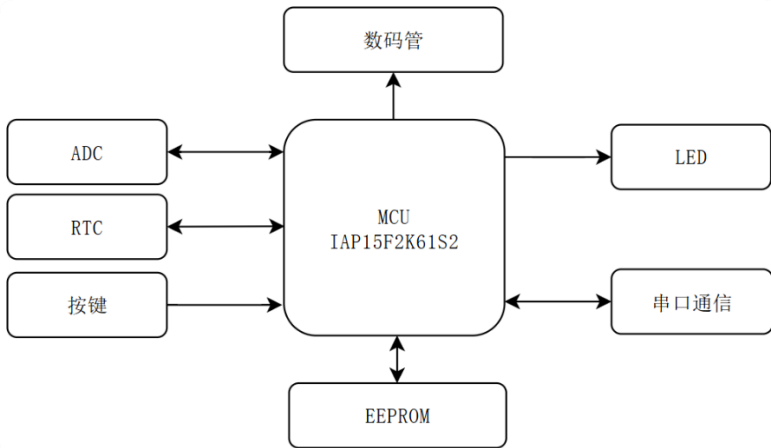


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

设计一款具备高度可靠性的智能压力变送器，将模拟电压信号转换为压力数值，支持数据标定、地址设置、参数存储、工厂模式和串口通信等功能。

3.1 功能概述

- 1. 通过 PCF8591 ADC 采集电位器输出电压值，并将其转换为压力数值。
- 2. 通过 DS1302 获取时间数据。
- 3. 通过 EEPROM 实现设备参数存储功能。
- 4. 通过数码管、LED 完成题目要求的数据显示和报警功能。
- 5. 通过键盘实现界面切换、参数设定等功能。
- 6. 通过串口 1(9600, 8, N, 1)实现压力数据传输功能。

3.2 性能要求

- 1. 模拟信号采样时间：≤ 0.2 秒。
- 2. 按键动作响应时间：≤ 0.1 秒。
- 3. LED 指示灯响应时间：≤ 0.1 秒。
- 4. 数码管动态扫描周期、位选间隔均匀，显示效果清晰、稳定、亮度均匀，无闪烁、过暗等缺陷。

3.3 压力测量

通过 PCF8591 采集电位器上输出的模拟电压信号，并将其转换为压力数值，压力数值随电压升高而线性增加。

- 1. 双点标定
支持在工厂模式下调整零点校准值（PL）和满量程校准值（PH），单位为 kPa，保留小数点后 1 位有效数字。零点、满量程校准值（PL、PH）分别指模拟信号处于理论零点或满量程时，对应的压力标定值。
- 2. 泄压记录
系统需实时监测压力值,若当前压力值与 3 秒前的压力值之差小于-1.5kPa,则触发泄压事件并记录当前时间，压力持续下降或压力上升过程中，不重复记录。

3.4 显示功能

- 1. 运行界面
运行界面如图 2 所示，显示内容包括当前时间和压力数值，压力数值保留小数点后 1 位有效数字，单位为 kPa。

2	2	0	3	8	8	4.	8
当前时间：22 时 03 分				熄灭		4.8kPa	

图 2 运行界面

- 2. 地址设置界面
设备地址设置如图 3 所示，显示内容包括：AE 和设备地址，使用 3 位数码管显示设备地址，长度不足时，高位（左侧）数码管熄灭。

A	E	8	8	8	8	8	9
标识		熄灭			设备地址:9		

图 3 地址设置界面

- 3. 泄压记录界面

泄压记录界面如图 4-1/2 所示，显示内容包括：CC 和最近一次泄压事件发生时间。

C	C	0	0	1	2	5	2
标识		熄灭		12 时 52 分			

图 4-1 泄压记录界面

C	C	0	0	0	0	0	-
标识		熄灭		未发生泄压事件			

图 4-2 泄压记录界面

4. 工厂模式界面

满量程校准值设置如图 5-1 所示，显示内容包括：PH 和满量程校准值，满量程校准值保留小数点后 1 位有效数字。

P	H	0	0	0	-	9.	2
标识		熄灭			间隔	9. 2kPa	

图 5-1 工厂模式界面 - 满量程校准值设置

零点校准值设置如图 5-2 所示，显示内容包括：PL 和零点校准值，零点校准值保留小数点后 1 位有效数字。

P	L	0	0	0	-	0.	5
标识		熄灭			间隔	0. 5kPa	

图 5-2 工厂模式界面 - 零点校准值设置

5. 显示功能设计要求

- 按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。
- 切换不同的数码管显示界面，不影响数据采集和输出控制功能。

3.5 按键功能

1. 功能说明

- S4：定义为界面切换按键。
按下后，可以往复切换运行界面、地址设置界面和泄压记录界面。

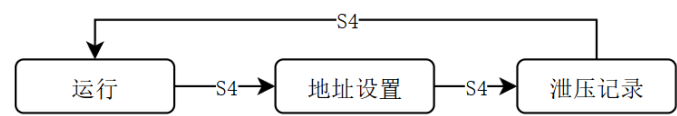


图 6 界面切换模式

- S5：定义为工厂模式按键。
长按 S5 按键 3 秒，进入或退出工厂模式。

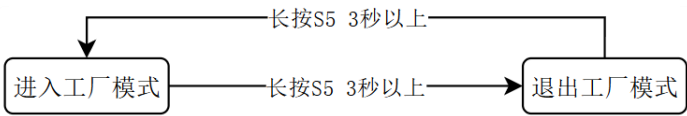


图 7 工厂模式切换

进入工厂模式后，短按 S5 按键，切换选择满量程校准值或零点校准值，未进入工厂模式时，短按 S5 无效。

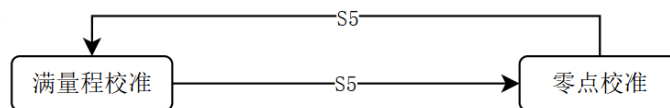


图 8 校准值选择切换模式

** 进入工厂模式时，默认为满量程校准值设置。

** 退出工厂模式后，恢复到进入前的界面。校准值在退出工厂模式时生效，若任一校准值发生变化，3 秒内屏蔽泄压判定。

- S8：定义为“减”按键。
在地址设置界面下，按下 S8 按键，地址减 1。
在工厂模式界面下，按下 S8 按键，当前选择的校准值减 0.1。
- S9：定义为“加”按键
在地址设置界面下，按下 S9 按键，地址加 1。
在工厂模式界面下，按下 S9 按键，当前选择的校准值加 0.1。
- S12：定义为“保存”按键
在地址设置界面下，按下 S12 按键，将当前设备地址写入 EEPROM。
在工厂模式界面下，按下 S12 按键，当前选择的校准值写入 EEPROM。
未经保存的参数（地址、校准值）仅在本次运行期间生效，系统重启后将恢复至上次保存的数值。
- S13：定义为“清除”按键
在泄压记录界面下，短按 S13，清除泄压事件记录。
在任一界面下，长按 S13 按键 3 秒以上，恢复设备满量程校准值、零点校准值和设备地址为出厂值（满量程校准值：9.0kPa，零点校准值：0.0kPa，设备地址：8），并写入 EEPROM，显示跳转到运行界面。

2. 按键功能设计要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
- 当前界面下无功能定义的按键操作，不触发其它界面功能。
- 具备完善的长、短按键识别逻辑，功能互不干扰。
- 参数可调范围：满量程校准值：0.0 - 9.9kPa；零点校准值：0.0 - 9.9kPa；设备地址：1-100。
- S5、S13 长按功能在任一界面下有效。

3.6 存储功能

通过 EEPROM 保存系统工作参数，包括：零点校准值、满量程校准值、设备地址和特征字。

1. 校准值

零点校准值，保存在 EEPROM 内部地址 0x01。

满量程校准值，保存在 EEPROM 内部地址 0x02。

存储要求：校准值以实际值的 10 倍进行存储，例如 2.0kPa，存储值为 20。

2. 设备地址

设备地址，保存在 EEPROM 内部地址 0x03，存储值为地址原值。

3. 特征字

系统启动时，从 EEPROM 内部地址 0x00 读取数据，若读取到的值不等于 0xAA 代表设备首次上电，系统自动将满量程校准值配置为 9.0kPa，零点校准值配置为 0.0kPa，设备地址配置为 8，写入 EEPROM 相应地址，并将特征字 0xAA 写入 EEPROM 内部地址 0x00。

3.7 通信功能

通过串口 1 (9600, 8, N, 1) 实现压力数值输出功能。

查询压力值

① 获取压力数值命令格式：#设备地址？

② 返回压力数值格式：压力数值@时间(时、分)

通信示例

命令：#001？

返回：7.2kPa@23:05

命令、返回均为纯文本格式，不含回车、换行及任何其它附加结束符。

若获取压力数值命令格式正确但设备地址与本机不匹配或格式错误，终端需保持静默，不返回任何数据。

3.8 LED 指示功能

1. 通信指示灯 L1

接收到本机的压力查询命令后，指示灯以 0.2 秒为间隔切换亮、灭状态，持续 3 秒后熄灭，若闪烁过程中再次收到本机压力查询命令，则重置计时。

2. 工厂模式指示灯 L2

工厂模式下，指示灯 L2 以 0.2 秒为间隔切换亮、灭状态，退出工厂模式后熄灭。

3. 泄压事件报警指示灯 L3

泄压事件发生后，指示灯保持常亮，直至通过按键清除泄压事件记录熄灭。

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1) 运行界面。

2) 串口参数：9600, 8, N, 1

3) 试题功能要求未涉及的 LED 熄灭、蜂鸣器静音。